

Билет_7_ОченьКратко

Вопрос 1: Алгоритмы белок-белок докинга. Отличия от белок-лиганд докинга

Белок-белковый докинг (PPI) предсказывает, как два крупных белка стыкуются. Поиск идёт по всей поверхности — в отличие от белок-лигандного докинга, где маленькая молекула ищет конкретный карман.

Основные алгоритмы:

1. **FFT (быстрое преобразование Фурье)** — ZDOCK, ClusPro. Белки представляются как сетки; FFT за одно вычисление оценивает все положения. Быстро, но без гибкости.
2. **HADDOCK** — использует экспериментальные ограничения (NMR, мутагенез). Стадии: жёсткий докинг → гибкое уточнение → вода. Наиболее точный.
3. **RosettaDock** — Монте-Карло с перебором боковых цепей на интерфейсе.

Ключевые отличия от белок-лигандного докинга: лиганд ~70 атомов vs белок ~тысячи остатков; поиск в кармане 20 Å vs вся поверхность; минуты CPU vs часы на кластере.

Вопрос 2: Молекулярная динамика — типы, важность, плюсы и минусы

МД — симуляция движения атомов: для каждого атома на каждом шаге (~2 фс) решается $F = ma$. Детерминированный метод (Нобелевская премия 1999 — Карплус, Левит, Варшель).

Типы:

1. **Классическая** — силы из силовых полей (AMBER ff99SB, CHARMM36). Масштаб: фс–мкс. ПО: GROMACS, AMBER.
2. **Ab initio** — электроны из первых принципов (DFT). Точно, но $\leq$ сотен атомов.
3. **Coarse-grained** — группы атомов объединяются в «бусины»; для крупных систем и длинных траекторий (мкс–мс).
4. **QM/MM** — активный центр квантово-механически, остальное классически.

Важность: подтверждает стабильность докинг-комплексов; рассчитывает ΔG связывания (MM-PBSA, LIE); моделирует поведение в мембране.

Плюсы: детализация динамики, количественный расчёт ΔG , воспроизводимость.

Минусы: требует GPU/кластер; «застывание» в локальных минимумах; классическая МД не описывает электроны.

Вопрос 3: Химические расчёты в рациональном дизайне лекарств

Три уровня:

1. **Квантовая химия (DFT)** — карты электростатического потенциала, 3D-PSA (полярная поверхность с учётом конформации). Только для малых молекул.
2. **Докинг и МД** — аффинность связывания (ккал/моль) и динамическая стабильность комплекса.
3. **ADME-фильтры** (всасывание, распределение, метаболизм, выведение):
 - Правило Липинского: $MW < 500$ Да, $\log P < 5$, $HBD \leq 5$, $HBA \leq 10$ — пероральная биодоступность.
 - $\log BB$ (проницаемость ГЭБ — гематоэнцефалического барьера): $\log BB = 0.152 \times ClogP - 0.0148 \times TPSA + 0.139$; порог ≥ 0.3 .
 - $TPSA$ (топологическая полярная поверхность) — дескриптор, коррелирующий с всасыванием.

QSAR (количественное соотношение структура–активность) — модель, связывающая дескрипторы с активностью. Предсказывает IC_{50} или K_i для несинтезированных молекул.

Статья: Kovalenko et al. 2023 — клик-химия для ингибиторов D3R

Зачем: Найти ингибиторы рецептора дофамина D3 (мишень при шизофрении), проникающие через ГЭБ.

Как: In silico клик-реакция в RDKit — из 143 075 азидов получили 18 838 триазолов → фильтр Липинского → $\log BB \geq 0.3$ → докинг AutoDock Vina + iDock (корреляция $r = 0.96$) → 200 нс МД в AMBER с мембраной POPC:POPE:холестерин.

Результат: Хит ID 7000: аффинность -10.16 ккал/моль (референс этиклоприд -7.64); $\log BB = 0.34$ (этиклоприд -0.35). МД: $\Delta G_{lie} = -60.17$ vs -58.37 ккал/моль — превосходство за счёт Ван-дер-Ваальса ($\Delta E_{vdW} < -50$ ккал/моль).

Вывод: Клик-реакция + $\log BB$ -фильтрация — рабочий подход для разработки ЦНС-активных антипсихотиков.

Связь с вопросами билета

Статья иллюстрирует все три вопроса: докинг в D3R (вопрос 1), 200-нс МД с расчётом ΔG через LIE (вопрос 2), $\log BB$ и ADME-дескрипторы как фармакокинетические фильтры (вопрос 3).